

Índice general

Prólogo	11
1. Robótica Avanzada Aplicada a Drones	19
1.1. Resumen del Módulo	21
1.2. ¿Qué es ROS2?	22
1.2.1. Historia y Evolución	22
1.2.2. ¿Por Qué ROS2 para Drones?	23
1.2.3. Versiones de ROS2	23
1.3. Instalación de ROS2 Humble en Ubuntu 22.04	24
1.3.1. Requisitos Previos	24
1.3.2. Paso 1: Configurar Repositorio de Ubuntu	24
1.3.3. Paso 2: Instalar ROS2 Humble	25
1.3.4. Paso 3: Configurar el Entorno	25
1.3.5. Paso 4: Verificar Instalación	26
1.4. Conceptos Fundamentales de ROS2	28
1.4.1. Arquitectura de ROS2	28
1.4.2. Conceptos Clave: Nodos, Tópicos, Servicios	29
1.5. Crear tu Primer Nodo ROS2 en Python	33
1.5.1. Estructura de un Paquete ROS2	33
1.5.2. Ejemplo 1: Nodo Publicador Simple	34
1.5.3. Ejemplo 2: Nodo Suscriptor	36
1.6. Integración Ardupilot - ROS2	37
1.6.1. ¿Cómo se Comunica Ardupilot con ROS2?	37
1.6.2. Instalación de MAVROS	37
1.6.3. Ejemplo: Control de Dron vía ROS2	38
1.6.4. Paquete Completo: EstadoVuelo	41
1.7. Navegación Autónoma con Nav2	45

1.7.1.	¿Qué es Nav2?	45
1.7.2.	Instalación de Nav2	46
1.7.3.	Ejemplo: Navegación a Punto de Interés (POI)	46
1.8.	Compilación y Ejecución de Paquetes	49
1.8.1.	Compilar Paquete	49
1.8.2.	Ejecutar Nodo	49
1.9.	Herramientas Esenciales de ROS2	50
1.9.1.	ros2 topic: Explorar Tópicos	50
1.9.2.	ros2 service: Servicios	51
1.9.3.	ros2 node: Nodos	51
1.10.	Simulación: Ardupilot + Gazebo + ROS2	52
1.10.1.	¿Por qué Simular?	52
1.10.2.	Instalación de SITL + Gazebo	52
1.10.3.	Ejemplo: Simulación SITL + ROS2	52
1.11.	Visualización con RViz	53
1.11.1.	Lanzar RViz	53
1.11.2.	Visualizar Dron	53
1.12.	Integración de Sensores en ROS2	54
1.12.1.	Sensor GPS	54
1.12.2.	Sensor IMU (Unidad de Medición Inercial)	56
1.13.	Casos de Uso Reales	58
1.13.1.	Mapeo Aéreo Autónomo	58
1.13.2.	Seguimiento de Objetos	58
1.13.3.	Enjambre de Drones	59
1.14.	Debugging y Troubleshooting	60
1.14.1.	Problemas Comunes	60
1.15.	Buenas Prácticas y Patrones de Diseño	63
1.15.1.	Nombramiento de Nodos y Tópicos	63
1.15.2.	Logging Profesional	64
1.15.3.	Manejo de Errores Robusto	65
1.15.4.	Uso de Parámetros de Configuración	66
1.16.	Ejercicios Prácticos Intensivos	68
1.16.1.	Ejercicio 1: Chat en ROS2	68
1.16.2.	Ejercicio 2: Monitor de Telemetría	68
1.16.3.	Ejercicio 3: Navegador Interactivo	68
1.17.	Recursos y Referencias	69
1.17.1.	Documentación Oficial	69
1.17.2.	Comunidad	69

1.18. Evaluación	70
1.18.1. Cuestionario de Conocimientos	70
1.18.2. Ejercicio Práctico	72
1.18.3. Proyecto Integrador	73
1.18.4. Soluciones a la Evaluación	75
1.19. Notas Finales y Próximos Pasos	78
1.19.1. Limitaciones Actuales	78
1.19.2. Caminos Avanzados	78
1.19.3. Consejos Finales	78
1.20. Glosario de Términos	79
2. Visión Artificial Aplicada a Drones	81
2.1. Resumen del Módulo	83
2.2. Fundamentos de Visión Artificial	84
2.2.1. ¿Qué es Visión Artificial?	84
2.2.2. Pipeline Típico de Visión en Drones	85
2.2.3. Computación en Visión: CPU vs GPU vs TPU	86
2.3. OpenCV: Fundamentos	87
2.3.1. Instalación y Configuración	87
2.3.2. Captura de Video	87
2.3.3. Procesamiento Básico de Imágenes	89
2.4. Detección de Objetos: Del Clásico a Deep Learning	91
2.4.1. Métodos Clásicos vs Deep Learning	91
2.5. YOLO v8: Detección de Objetos en Tiempo Real	93
2.5.1. ¿Por qué YOLO es el Standard en Drones?	93
2.5.2. Instalación de YOLOv8	94
2.5.3. Ejemplo 1: Detección Básica	95
2.5.4. Ejemplo 2: Detección en Tiempo Real desde Cámara	95
2.5.5. Ejemplo 3: Tracking de Objetos	97
2.5.6. Modelos YOLO v8 Disponibles	98
2.6. Tecnologías Alternativas (Mención)	100
2.7. Integración YOLO + ROS2	101
2.8. Optimización para Hardware Embarcado	103
2.8.1. Convertir a TensorRT	103
2.9. Casos de Uso en Drones	104
2.9.1. Detección de Persona + Aviso	105
2.9.2. Evitación de Obstáculos	105
2.9.3. Flujo de Detección en Tiempo Real	106

2.10. Ejercicios Prácticos Intensivos	107
2.10.1. Ejercicio 5.1: Detector de Color HSV	107
2.10.2. Ejercicio 5.2: YOLO Detection	107
2.10.3. Ejercicio 5.3: Tracking Persistente	107
2.11. Buenas Prácticas	108
2.12. Siguiendo Paso: Módulo 3 - Inteligencia Artificial	109
2.13. Recursos Adicionales	110
2.14. Evaluación	111
2.14.1. Cuestionario de Conocimientos	111
2.14.2. Ejercicio Práctico: Detector de Color HSV en Tiempo Real	112
2.14.3. Proyecto Integrador: Sistema de Visión Completo en ROS2	113
2.14.4. Soluciones a la Evaluación	114
2.15. Glosario de Términos	116
3. Inteligencia Artificial Aplicada a Drones	119
3.1. Resumen del Módulo	121
3.2. El Problema Fundamental: Latencia en Drones	123
3.2.1. ¿Por qué 100ms es el Límite Crítico?	123
3.2.2. Desglose de Latencia en Drones	125
3.3. ¿Por qué Cloud AI NO Funciona en Drones?	126
3.3.1. La Ilusión de Cloud Computing	126
3.3.2. Problemas Adicionales de Cloud AI	127
3.4. Jetson: Plataformas NVIDIA para Edge AI	128
3.4.1. ¿Qué es Jetson?	128
3.4.2. Línea de Productos Jetson	129
3.4.3. Instalación de Jetson SDK	130
3.5. Inferencia Online vs Offline	131
3.5.1. Online Inference (Durante Vuelo)	132
3.5.2. Offline Inference (Post-Misión)	134
3.6. Optimización de Potencia en Jetson	136
3.6.1. Consumo de Potencia de YOLO en Jetson	136
3.6.2. Estrategias de Optimización de Potencia	137
3.7. Integración: ROS2 + Jetson + Ardupilot	139
3.7.1. Arquitectura de Sistema Completo	139
3.7.2. Ejemplo Completo: Dron que Evita Obstáculos	141
3.8. Casos de Uso Prácticos: IA Embarcada en Drones	144

3.8.1.	1. Búsqueda y Rescate Autónomo	144
3.8.2.	2. Inspección de Infraestructura	144
3.8.3.	3. Agricultura de Precisión	144
3.8.4.	4. Mapeo Aéreo con Análisis 3D	145
3.9.	Despliegue Paso a Paso: Tu Primer Dron con IA	146
3.9.1.	Paso 1: Preparar Jetson	146
3.9.2.	Paso 2: Crear Paquete ROS2 con YOLO	147
3.9.3.	Paso 3: Compilar y Ejecutar	147
3.10.	Troubleshooting y Optimización	148
3.10.1.	Problema: YOLO es demasiado lento	148
3.10.2.	Problema: Jetson se calienta y throttles	148
3.10.3.	Problema: Batería se agota rápido	148
3.11.	Ejercicios Prácticos	149
3.11.1.	Ejercicio 6.1: Medir Latencia Real	149
3.11.2.	Ejercicio 6.2: Convertir Modelo a TensorRT	150
3.11.3.	Ejercicio 6.2b (Opcional): Monitoreo de Potencia en Jetson	151
3.11.4.	Ejercicio 6.3: Dron Seguidor de Personas	152
3.11.5.	Ejercicio 6.4: Análisis Post-Misión	153
3.12.	Recursos Adicionales	155
3.13.	Evaluación	156
3.13.1.	Cuestionario de Conocimientos	156
3.13.2.	Ejercicio Práctico: Medición de Latencia Real	157
3.13.3.	Proyecto Integrador: Dron Autónomo con IA Embarcada	158
3.13.4.	Soluciones a la Evaluación	159
3.14.	Conclusión: El Futuro de Drones con IA	162
3.15.	Glosario de Términos	163
A.	Git Para Drones	167
A.1.	Introducción	169
A.2.	Instalación de Git	170
A.2.1.	Windows	170
A.2.2.	macOS	170
A.2.3.	Linux (Ubuntu/Debian)	170
A.3.	Configuración Inicial	171
A.4.	Clonando tu Primer Repositorio	172
A.4.1.	Paso 1: Encontrar la URL del Repositorio	172

A.4.2. Paso 2: Abrir Terminal / Símbolo del Sistema . . .	173
A.4.3. Paso 3: Crear Carpeta para los Cursos	174
A.4.4. Paso 4: Clonar el Repositorio	175
A.5. Estructura del Proyecto Descargado	176
A.6. Ejemplos Prácticos Detallados	177
A.6.1. Ejemplo 1: Descargar Código del Volumen 1 (Hardware, Ardupilot, MAVLink)	177
A.6.2. Ejemplo 2: Descargar Código de Ambos Volúmenes	178
A.6.3. Ejemplo 3: Actualizar Código Existente	179
A.7. Actualizando el Código	180
A.8. Comandos Esenciales (Hoja de Trucos)	181
A.9. Evaluación	182
A.9.1. Cuestionario de Conocimientos	182
A.9.2. Ejercicio Práctico	184
A.9.3. Proyecto Integrador	185
A.9.4. Soluciones a la Evaluación	187
A.10. Glosario de Términos	190
A.10.1. Términos Esenciales de Git	190
A.10.2. Términos de Plataformas	191
A.10.3. Comandos Git Rápidos (Resumen)	191
A.10.4. Términos Educativos del Proyecto	192
B. C++ Para Drones	193
B.1. Introducción	195
B.2. Instalación de ROS2 y Compiladores	196
B.2.1. ROS2 Humble (Ubuntu 22.04)	196
B.2.2. Compiladores	196
B.3. Teoría de C++ Básico	197
B.3.1. Tipos de Datos	197
B.3.2. Condicionales: if, else, switch	198
B.3.3. Bucles: for y while	199
B.3.4. Funciones	200
B.4. Estructura de un Paquete ROS2 en C++	202
B.5. Descargando Ejemplos del Curso	203
B.5.1. Opción 1: En Linux y macOS (Recomendado) . . .	203
B.5.2. Opción 2: En Windows con Git Bash	203
B.5.3. Opción 3: Descargar ZIP directamente	204
B.6. Tu Primer Nodo: Publisher	205

B.6.1. Código Completo	205
B.6.2. Explicación del Código	206
B.6.3. Qué Sucede Cuando Ejecutas	206
B.6.4. Adaptando para Aplicaciones en Drones	206
B.7. Compilación con CMake	207
B.8. Compilar y Ejecutar	208
B.9. Publisher vs Subscriber	209
B.10. Ventajas de C++ en Drones	210
B.11. Evaluación	211
B.11.1. Cuestionario de Conocimientos	211
B.11.2. Ejercicio Práctico	213
B.11.3. Proyecto Integrador	214
B.11.4. Soluciones a la Evaluación	216
B.12. Glosario de Términos	218
B.12.1. Términos de C++	218
B.12.2. Términos de ROS2	218
B.12.3. Términos de Compilación	219
B.12.4. Términos de Aplicación en Drones	220
Glosario	221
Referencias	223